

Olist E-Ticaret

Müşteri, Kategori ve Teslimat Performansı Analizi

Olist Brezilya e-ticaret veri seti üzerinde uçtan uca bir analiz: müşteri segmentasyonu, kategori bazlı satış performansı ve teslimat gecikmeleri ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki.

PostgreSQL · Python (pandas, seaborn, scipy) · SQL

Giriş

Olist, küçük ve orta ölçekli satıcıları büyük online pazaryerlerine bağlayan bir Brezilya e-ticaret platformudur. Bu analiz, Olist'in 2016-2018 arasındaki sipariş, ürün, ödeme ve müşteri değerlendirme verilerini kullanarak üç pratik iş sorusuna cevap arar:

- Platformun müşterileri kimler ve gelir gerçekte nerede yoğunlaşıyor?
- Hangi ürün kategorileri en çok satışı sağlıyor ve bu, müşteri memnuniyetiyle nasıl ilişkili?
- Teslimat performansı müşteri memnuniyetini etkiliyor mu, etkiliyorsa operasyonel odak nereye verilmeli?

Teknik uygulama — şema tasarımı, SQL sorguları ve Python temizlik/analiz pipeline'ı — projenin README dosyasında ayrıca belgelenmiştir. Bu rapor, bulgulara ve bunların iş açısından yorumuna odaklanır.

Yönetici Özeti

- Müşterilerin sadece **%3 kadarı** birden fazla satın alım yaptı. Bu veri setinde tekrar-satın-alım tabanlı bir sadakat yaklaşımı anlamlı bir kaldıraç değil — sadakat stratejisi, tekrar alım yerine yeni müşteri kazanımı ve tek seferlik alım değeri üzerine kurulmalı.
- Gelir, sadık tekrar-alıcılardan çok, büyük ve tek seferlik işlemlerde yoğunlaşıyor. Hacim olarak en büyük gelir segmenti (uzun süredir aktif olmayan **“Lost”**) sadece büyüklüğü sayesinde toplam gelirin **%38'ini** oluşturuyor; oysa **“Potential”** segmenti (müşterilerin %15'i, gelirin %28'i) çok daha güçlü bir müşteri-başına-gelir oranına sahip — bu da onu yeniden etkileşim için en yüksek kaldıraçlı segment yapıyor.
- En çok gelir getiren 5 kategori, gelirin orantısız bir kısmını oluşturuyor; ancak en çok gelir getiren kategori en yüksek puanlı kategori değil — kategori bazlı fiyatlandırma ve teslimat kalitesi satış hacminden bağımsız değişiyor.
- Teslimat gecikmesinin değerlendirme puanlarıyla istatistiksel olarak anlamlı, negatif bir ilişkisi var (Spearman rho ~ -0.15, p < 0.001). Pratikte bu, uçlarda keskinleşiyor: bir sipariş geç ulaştığında değerlendirmelerin **%47'si 1 yıldız** oluyor, buna karşın sadece %22'si 5 yıldız.
- Geç teslimat riski eşit dağılmıyor — **Kuzeydoğu bölgesi, Güneydoğu'nun yaklaşık iki katı geç teslimat oranına sahip** (%13.9'a karşı %7.1), ve az sayıda satıcı orantısız derecede yüksek geç teslimat oranı taşıyor.

1 Müşteri Segmentasyonu (RFM)

Soru

Olist'ten kimler, ne sıklıkla alışveriş yapıyor ve her müşteri tipi ne kadar gelir temsil ediyor? Müşteriler eyleme geçirilebilir segmentlere ayrılabilir mi?

Yöntem

Teslim edilmiş siparişlerden, her benzersiz müşteri için Recency, Frequency ve Monetary (RFM) değerleri hesaplandı. Tekrar satın alımlar nadir olduğundan, frequency ince taneli bir sayım yerine ikili bir sinyal (tek seferlik / tekrar alıcı) olarak ele alındı. Harcamaya göre en üstteki %1'lik müşteri kesimi yüksek değerli aykırı değer olarak ayrıldıktan sonra, kalan müşteri tabanı sekiz davranışsal segmente ayrıldı (örn. Champion, Loyal, Potential, Recent, At Risk, Lost).

Bulgular

Tekrar satın alım davranışı nadir: müşterilerin sadece **%2.99'u** birden fazla alım yaptı. Bu tek gerçek, segmentasyonun geri kalanını şekillendiriyor — çoğu müşteri sadakat üzerinden değil, sadece güncellik ve harcama üzerinden değerlendirilebiliyor.



Şekil 1.1 — RFM segmentine göre müşteri sayısı

Müşteri tabanı ağırlıklı olarak pasif veya düşük etkileşimli segmentlere kayıyor: **“Lost”** müşteriler tek başına tabanın **%38.9'unu** oluşturuyor, onu **“Recent”** (%23.3) ve **“Standard”** (%19.4) izliyor. Yüksek değerli, etkileşimli segmentler (Champion, Loyal, At Risk High Value) toplamda müşterilerin sadece yaklaşık **%2.5'ini** temsil ediyor.

Segment büyüklüğü, segment değeriyle örtüşmüyor. “Champion” müşteriler kişi başına en çok harcıyor (ort. R\$364) ve en yakın zamanda alım yapmış (ort. 46 gün önce), ancak sadece 325 kişiler — gelirin %1'inin altında. Gelir bunun yerine hacmin en büyük olduğu yerde yoğunlaşıyor: “Lost” müşteriler **toplam gelirin %38.1'ini**, “Potential” müşteriler ise **%28.1'ini** üretiyor; düşük bireysel etkileşime rağmen ikisi birlikte gelirin üçte ikisini oluşturuyor. Aşağıdaki tablo bu dağılımı segment bazında gösteriyor.

Segment	Müşteri %	Gelir %	Ort. Harcama (R\$)	Ort. Güncellik (gün)
Lost	%38.94	%38.12	128.22	392.67
Potential	%15.48	%28.07	237.53	91.98
Standard	%19.36	%18.45	124.81	219.77
Recent	%23.25	%9.94	56.01	89.95
At Risk High Value	%1.27	%2.76	283.74	313.89
Loyal	%0.91	%1.44	206.34	105.67
Champion	%0.35	%0.98	364.10	46.13
At Risk	%0.42	%0.24	75.19	333.94

Tablo 1.1 — RFM segment özeti, gelir payına göre sıralı



Şekil 1.2 — Kümülatif müşteri payı vs. kümülatif gelir payı (Pareto eğrisi)

Pareto eğrisi, üzerine keskin şekilde kavis yapmak yerine diyagonal referans çizgisine yakın seyrediyor. Bu, segment dağılımının işaret ettiğini görsel olarak doğruluyor: Olist'in gelir tabanı, sadık yüksek harcamacılarından oluşan küçük bir çekirdek tarafından değil, **geniş ve görece olarak düz** bir yapı tarafından yönlendiriliyor — klasik “80/20” perakende modelinden yapısal olarak farklı (ve daha kırılğan) bir şekil.

Bunun anlamı

Gelir sadık bir çekirdeğe dayanmadığından, Olist'in gelir tabanı tipik bir tekrar-alım perakendecisine kıyasla yeni müşteri kazanımındaki dalgalanmalara daha açık. “Potential” segmenti — yakın zamanda alım yapmış, makul düzeyde yüksek harcayan ama henüz geri dönmemiş müşteriler — elde tutma kampanyaları için en yüksek kaldırılabilir grup olarak öne çıkıyor: zaten gerçek bir gelir ağırlığı taşıyor (%28) ve “Lost” müşterilerin aksine, gerçekçi şekilde yeniden etkileşim kurulabilecek kadar yakın zamanda aktif.

Önerilen aksiyonlar:

- Özellikle “Potential” segmentine yönelik hedefli bir yeniden etkileşim kampanyası (kişiselleştirilmiş indirim, hatırlatma e-postası) başlatın — bu segment hem anlamlı bir gelir payı taşıyor hem de yakın zamanda aktif, yani gerçekçi şekilde geri kazanılabilir.
- “Lost” segmentine, gelir payına oranla geniş kapsamlı geri kazanım harcamasını önceliklendirmeyin; kaynak yoğun kampanyalar yerine düşük maliyetli, otomatik bir kanal daha uygun.
- Elde tutma girişimleri için “Potential → Loyal” dönüşüm oranını zaman içinde bir KPI olarak takip edin.

2 Kategori Performansı

Soru

Hangi ürün kategorileri Olist'in satışlarını yönlendiriyor ve daha yüksek gelir, daha düşük müşteri memnuniyeti pahasına mı geliyor?

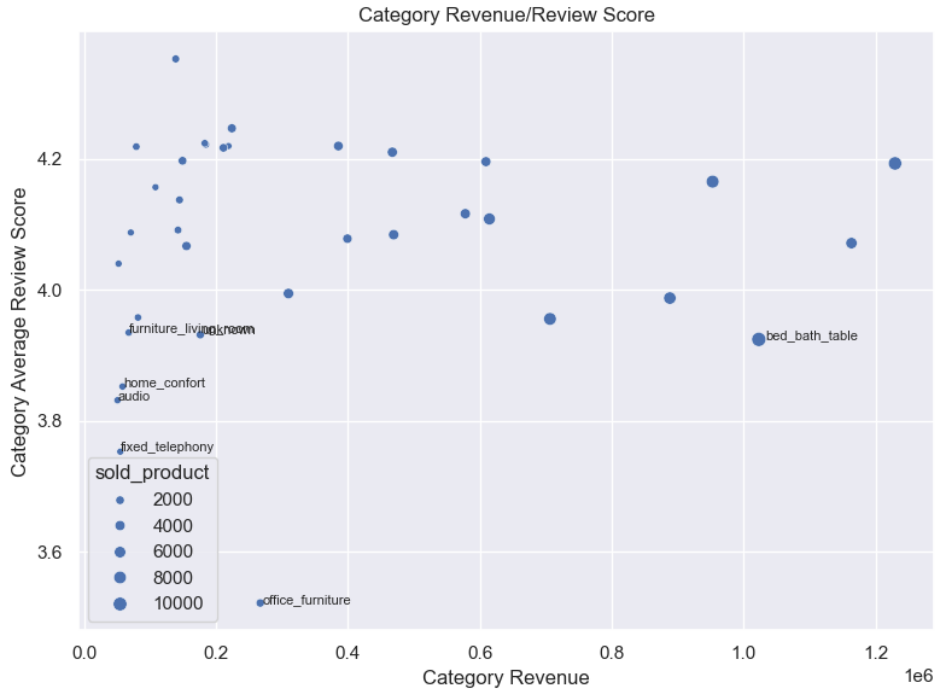
Yöntem

Siparişler; toplam gelir, satılan ürün adedi, ortalama ürün fiyatı ve kategori başına ortalama değerlendirme puanını hesaplamak için ürün kategorisine göre gruplandırıldı. Kategoriler arası satın alma örüntülerine bakmak için başlangıçta bir market basket / association-rule analizi planlandı, ancak veri bunun bilgilendirici olmayacağını gösterince kapsam dışı bırakıldı (aşağıya bakınız) — eksik bir analiz değil, bilinçli ve veriye dayalı bir karar.

Bulgular

Siparişlerin **%99'undan fazlası tek bir kategoriden ürün içeriyor** (96,211 siparişin 95,433'ü); sadece 760 sipariş iki kategoriye, 18 sipariş üç kategoriye yayılıyor. Kategoriler arası birlikte satın alım bu kadar nadirken, association-rule madenciliği anlamlı örüntüler ortaya çıkarmayacaktı, bu yüzden zorlanmak yerine kapsamdan çıkarıldı.

Gelirde önde gelenler: **health_beauty** (R\$1.23M), **watches_gifts** (R\$1.16M), **bed_bath_table** (R\$1.02M), **sports_leisure** (R\$953K) ve **computers_accessories** (R\$888K).



Şekil 2.1 — Gelire göre en üstteki kategoriler için gelir vs. ortalama değerlendirme puanı (baloncuk boyutu = satılan ürün adedi)

Özellikle **watches_gifts** kategorisine bakıldığında — gelire göre ikinci en büyük kategori — aylık gelir, tek bir olaya bağlı sıçramadan çok, veri setinin zaman aralığı boyunca sürekli bir yükseliş trendi gösteriyor. Kategorinin en yüksek ayı **Mayıs 2018 (~R\$119K)**, bir sonraki en yüksek ayına (Kasım 2017, ~R\$95K) göre yaklaşık %25 daha fazla. Burada tek bir ay değil, genel büyüme örüntüsü daha güvenilir bir sinyal.



Şekil 2.2 — Watches & Gifts: aylık gelir trendi

Gelir ve memnuniyet büyük ölçüde birbirinden bağımsız. En yüksek gelirli kategoriler arasında, **luggage_accessories** toplam gelirin sadece ~%1'ini üretmesine rağmen en yüksek ortalama değerlendirme puanına (4.35) sahipken, bazı daha yüksek gelirli kategoriler 3.9–4.0 aralığına daha yakın duruyor. Diğer uçta, **security_and_services** (ort. 2.50), **diapers_and_hygiene** (ort. 3.33) ve **office_furniture** (ort. 3.52), satış hacminden bağımsız bir memnuniyet sorunu olan kategoriler olarak öne çıkıyor.

Bunun anlamı

Yüksek gelirli kategoriler otomatik olarak müşterilerin en memnun olduğu kategoriler değil, düşük puanlı kategoriler de işletmelerin göz ardı edebileceği düşük hacimli kategoriler değil. Kategori bazlı kalite sorunları (teslimat, ürün-beklenti uyumu, güvenlik ekipmanı veya mobilya gibi kategorilerde ambalaj kırılabilirliği), basitçe satış hacmini büyütmekten ayrı bir kaldıraç gibi görünüyor ve platform genelinde değil, kategori bazında ele alınması gerekiyor.

Önerilen aksiyonlar:

- **security_and_services**, **diapers_and_hygiene** ve **office_furniture** kategorileri için kalite/teslimat incelemesine öncelik verin — memnuniyet açıkları sadece düşük satış hacmiyle açıklanmıyor.
- **watches_gifts**'in Mayıs 2018 zirvesinin arkasındaki nedeni araştırın (kampanya, fiyatlandırma, mevsimsel hediye döngüsü) — sürekli yükseliş trendi, bu neden tespit edilip tekrarlanabilirse kategorinin daha da büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor.
- Kategori bazlı değerlendirme puanını, gelire birlikte hareket ettiğini varsaymak yerine kategori yönetim panolarında ayrı bir KPI olarak takip edin.

3 Teslimat Gecikmesi ve Müşteri Memnuniyeti

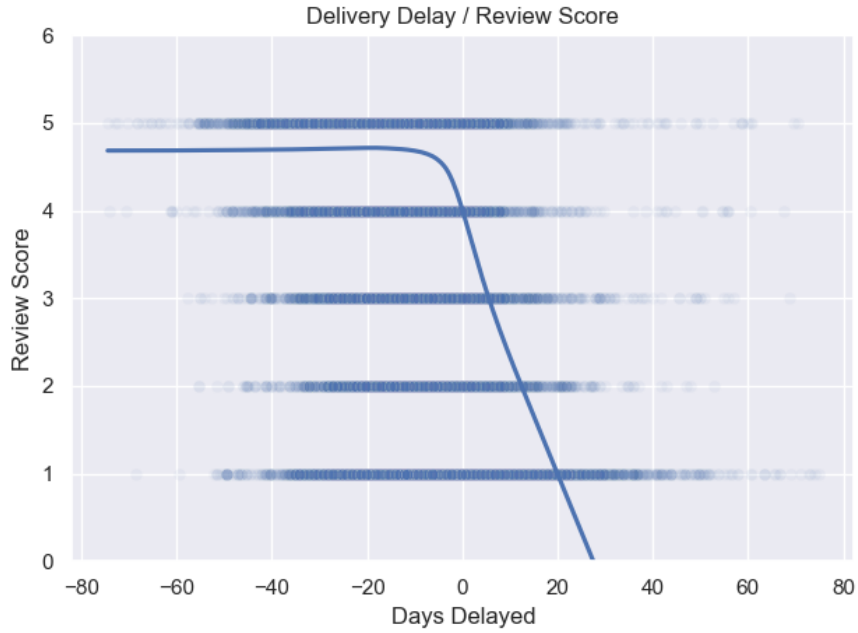
Soru

Tahmini ve gerçek teslimat tarihleri arasındaki fark, müşterilerin siparişlerini değerlendirme şeklini etkiliyor mu? Etkiliyorsa, operasyonel iyileştirmeler coğrafi olarak nereye odaklanmalı?

Yöntem

Her sipariş için teslimat gecikmesi, gerçek ve tahmini teslimat tarihleri arasındaki fark olarak hesaplandı, ardından o siparişe bırakılan değerlendirme puanıyla karşılaştırıldı. Değerlendirme puanları sürekli değil sıralı (1-5) olduğundan, ilişki Pearson yerine **Spearman rank korelasyonu** ile test edildi. Bölgesel ve eyalet bazlı geç teslimat oranları, küçük örneklem gürültüsünü önlemek için eyalet başına minimum sipariş sayısı (≥ 300) ve satıcı başına minimum değerlendirme sayısı (≥ 10) eşiği uygulanarak ayrıca hesaplandı.

Bulgular



Şekil 3.1 — Teslimat gecikmesi (gün) vs. değerlendirme puanı, LOWESS trend çizgisiyle

Teslimat gecikmesi ile değerlendirme puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif bir korelasyon var (**Spearman rho** ~ **-0.152**, **p** < **0.001**). İlişki güç olarak mütevazı ama örneklem büyüklüğü göz önüne alındığında oldukça tutarlı; özellikle geç kalan siparişlere bakıldığında çok daha görünür hale geliyor: tahmini tarihten sonra ulaşan siparişler arasında, **%47.0'si 1 yıldız değerlendirme** alırken, sadece **%22.1'i 5 yıldız** alıyor — çoğu değerlendirme veri setinde tipik olarak baskın olan 5 yıldız örüntüsünün neredeyse tersine dönmesi.

Geç teslimat oranları bölgeye göre önemli ölçüde değişiyor: **Kuzeydoğu (%13.9)** ve **Kuzey (%9.3)**, **Güneydoğu (%7.1)** ve **Güney (%6.7)**'e göre anlamlı derecede yüksek geç teslimat oranlarına sahip. Eyalet düzeyinde, **Alagoas (AL, %23.6)**, **Maranhão (MA, %19.9)** ve **Sergipe (SE, %15.8)** en yüksek riskli eyaletler olarak öne çıkıyor. Satıcı düzeyinde, az sayıda satıcı platform ortalamasının çok üzerinde, %40-60'ın üzerinde geç teslimat oranı gösteriyor.

Bölge	Geç Teslimat Oranı
Kuzeydoğu	%13.9
Kuzey	%9.3
Orta Batı	%7.8
Güneydoğu	%7.1
Güney	%6.7

Tablo 3.1 — Bölgeye göre geç teslimat oranı, azalan sırayla

Bunun anlamı

Teslimat güvenilirliği, genel bir memnuniyet unsuru olmaktan çok bir **memnuniyetsizlik tetikleyicisi** gibi davranıyor — etkisi tüm puan ölçeğini eşit şekilde kaydırmak yerine negatif uçta yoğunlaşıyor (5 yıldızlık deneyimleri 1 yıldıza çeviriyor). Bu da operasyonel düzeltmelerin, genel olarak memnuniyeti iyileştirmeye çalışmak yerine **gecikme sıklığını azaltmaya** (özellikle Kuzeydoğu'da ve en kötü kayıtlara sahip belirli satıcılar için) öncelik vermesi gerektiğini gösteriyor — en yüksek kaldırıcı çözüm, ortalamayı cilalamak değil, en kötü sonuçları önlemek.

Önerilen aksiyonlar:

- Yüksek geç teslimat oranı göz önüne alındığında **Kuzeydoğu bölgesine** lojistik/operasyonel yatırımda (taşıyıcı seçimi, depo konumlandırma) öncelik verin.
- Belirlenen az sayıdaki sürekli düşük performanslı satıcıyı işaretlemek için bir uyarı eşiği (örn. %20'nin üzeri geç teslimat oranı) ile satıcı bazlı izleme kurun.
- Gecikmenin memnuniyet üzerindeki etkisi negatif uçta yoğunlaştığından, teslimat KPI'larını ortalama teslimat süresini iyileştirmek yerine **geç teslimat sıklığını azaltmak** üzerine kurun.

Sınırlamalar

- Veri seti sadece 2016–2018 dönemini kapsıyor; bulgular bu döneme özgü ve Olist'in güncel operasyonları için geçerli olmayabilir.
- Kaynak veride order_reviews tablosunun primary key'i yok; bu da garanti şekilde temiz bir join yerine manuel deduplication mantığı (sipariş başına en güncel yanıtın tutulması) gerektirdi.
- Müşterilerin sadece ~%3'ünün tekrar satın alım yapması nedeniyle, frequency tabanlı ve cohort/retention analizi, daha güçlü tekrar-satın-alım davranışına sahip veri setlerine kıyasla sınırlı istatistiksel derinliğe sahip.
- Market basket / association-rule analizi, Bölüm 2'de anlatıldığı gibi, çok-kategorili siparişlerin neredeyse yokluğu nedeniyle kapsam dışı bırakıldı — bu, pipeline'da bir eksiklik değil, bilinçli bir kapsam kararı.
- Korelasyon nedensellik değildir: teslimat gecikmesi/değerlendirme ilişkisi kontrollü bir deneyden çok istatistiksel bir ilişkidir; ürün sorunları veya müşteri hizmetleri yanıtı gibi ölçülmeyen başka faktörler de değerlendirme puanlarına katkıda bulunabilir.

Sonuç

Üç analiz genelinde tutarlı bir tema ortaya çıkıyor: Olist'in işi derinlikten çok genişlik üzerine kurulu. Gelir, sadık bir çekirdekten çok, büyük ölçüde tek seferlik alıcılardan oluşan geniş bir tabandan geliyor; satışlar yoğunlaşmış birkaç kategoriye değil, birçok ürün kategorisine yayılıyor; ve memnuniyet, zaten iyi durumdaki ortalama deneyimi maksimize etmekten çok, operasyonel aksaklıklardan (geç teslimat) kaçınmakla şekilleniyor. Burada belirlenen en yüksek kaldıraçlı fırsatlar — “Potential” müşteri segmentiyle yeniden etkileşim kurmak, kategoriye özgü memnuniyet açıklarını gidermek ve Kuzeydoğu'da ile en kötü performans gösteren satıcılar arasında geç teslimatları azaltmak — hepsi platform genelinde bir girişimden daha dar ve daha hedefli, ve verinin çaba birimi başına en yüksek etkiyi nerede işaret ettiğini yansıtıyor.